

TEL100- MAL

Del	Innhold/Tema	Beskrivelse/Veiledning
Tittelside	Prosjekt tittel og forfattere	Skriv inn fullstendige navn på alle forfattere og prosjektittel
Forord	Bruk og format	Mal for alle innleveringer og design-sprint. Hjelpetekst i rødt. Font: Calibri/Times New Roman (11 pt), figurer/tabeller (9 pt). Unngå uformelt språk.
	Referanser	Bruk referanseverktøyet i Word ("sett inn sitat", "bibliografi")
	Lesetips	Les gjerne med "Sir David Attenborough"-stemning for flyt og underholdning
Sammendrag	Executive summary	1–2 sider. Kortfattet oppsummering av nøkkelfunn og anbefalinger
Innholdsfortegnelse	Automatisk generert	Oppdateres jevnlig for å få oversikt over rapportens struktur
Introduksjon	Bakgrunn og problembeskrivelse	Bakgrunn for prosjektet. Vis relevans og innled til problemstillingen Definer prosjektets hovedproblem
	Mål og delmål	Beskriv konkrete mål og delmål som skal oppnås
	Begrensninger	Angi hva som ikke omfattes av prosjektet
Teori og nøkkelkonsepter	Teori og nøkkelkonsepter som skal brukes i prosjektet.	Teoretisk rammeverk og konsepter. Forklar måleprinsipper og teknologier
	Introduksjon til fagområde	F.eks. plantehelse, rensing, måleparametere
	State-of-the-art analyse	Eksisterende løsninger og sammenligning
	Oppsummering	
Designbeskrivelse	Metode – utvikling av system	Overordnet systembeskrivelse. Bruk BOM (komponentliste), beskriv komponentvalg
	Systemarkitektur og kretsdiagram	Skisser sammenkobling av komponenter
	Firmware	Beskriv kodearkitektur, implementasjon og funksjoner
	Oppsummering	Presentasjon av prototype (gjærne med bilde)
Evaluerings	Evaluerings og resultater	Testplan, simulering, funksjonstesting
	Oppsummering og resultater	Hvordan fungerer prototypen? Hvilke målinger er gjort?
Anbefalinger og videre arbeid	Anbefalinger og videre arbeid	Hva anbefales? Hva gjenstår? Hvordan kan prosjektet videreføres?
Kilder	Referanser	Sett inn korrekt referanseliste. Bruk referanseverktøy
	Vedlegg	Tilleggsinformasjon, f.eks. kildekode
	Kildekode og GitHub-link	Viktige kodeutdrag eller henvisning til fullstendig kode

DIGITAL TOMATO

BRAGE BROMSET BESTVOLD, HÅKON BEKKEN



FORORD

Husk å:

- Skriv inn **fullt navn på alle forfattere** på forsiden.

Om formatering:

- Bruk **Calibri** eller **Times New Roman** – **IKKE COMIC SANS**.
- Skriftstørrelse: **11**.
- Skriftstørrelse i tabeller og figurer: **9**.
- **Tabelltekst** plasseres **over** tabellen.
- **Figurtekst** plasseres **under** figuren.
- Høyreklikk på tabell/bilde og velg **“Sett inn bildetekst”**.

Om skriftspråket:

- Skrives på **norsk eller engelsk**.
- Unngå uformulert språk, f.eks. “vi tror”, “vi foreslår”.
 - Eksempel: I stedet for “vi tror”, skriv:
“Basert på nøkkelfunnene i dette arbeidet foreslår prosjektgruppen at...”

Om referanser:

- Bruk Word sitt **“referanseverktøy”**.
- Når en kilde identifiseres, bruk **“Sett inn sitat”** og opprett en **bibliografi**.

Tips:

- Når dere jobber med rapporten – **oppdater innholdsfortegnelsen** jevnlig.
 - Det gir en god oversikt over rapportens fremdrift og struktur.
- Når du leser gjennom rapporten... prøv å gjøre det underholdende.
 - **Min personlige favoritt:** Les rapporten høyt med **Sir David Attenboroughs** stemme.

🔗 <https://www.youtube.com/watch?v=p1PID91sEW8>

SAMMENDRAG

Lengde: 1–2 sider

Formål: Gi en leser (som ikke nødvendigvis leser hele rapporten) en klar oversikt over prosjektets bakgrunn, problem, gjennomføring og konklusjon.

Språk: Formelt og presist. Unngå forkortelser, slang og ufullstendige setninger.

1. Innledning

Formål: Introduser prosjektets kontekst og tema på en enkel og overbevisende måte.

Hjelpetekst:

- Hva handler prosjektet om – overordnet?
- Hvilket problemområde er det knyttet til?
- Hvorfor er dette relevant eller viktig i dagens situasjon (sosialt, teknologisk, miljømessig osv.)?
- Hva var prosjektets utgangspunkt (oppdrag, inspirasjon eller behov)?

Eksempel:

"Dette prosjektet undersøker hvordan planterhelse i urbane miljøer kan overvåkes gjennom et rimelig sensornettverk. Behovet for bedre overvåking har økt som følge av økende klimavariasjoner."

2. Problemstilling

Formål: Forklar konkret hvilket problem dere ønsket å løse.

Hjelpetekst:

- Hva er hovedproblemet?
- Er det en teknologisk, miljømessig, økonomisk eller sosial utfordring?
- Hvordan ble problemet avgrenset?
- Hvilke mål satte gruppen seg?

Eksempel:

"Hovedutfordringen var å utvikle et lavkostnadssystem for å måle jordfuktighet i sanntid, som kan implementeres uten spesialkompetanse hos brukeren."

3. Arbeidet som er gjort

Formål: Gi en kort oppsummering av hvordan prosjektet ble gjennomført.

Hjelpetekst:

- Hva slags metode ble brukt (eksperimentell, design, simuleringsbasert)?

- Hva ble utviklet eller testet?
- Hva var de viktigste fasene i prosjektet?
- Ble det laget en prototype eller programvare?

Eksempel:

"Prosjektgruppen utviklet og testet en sensorprototyp koblet til et trådløst kommunikasjonsmodul. Løsningen ble simulert og testet i kontrollerte omgivelser."

4. Nøkkelfunn og anbefalinger

Formål: Presentere de viktigste resultatene og hva gruppen anbefaler basert på arbeidet.

Hjelpetekst:

- Hvilke resultater fikk dere? (Bruk gjerne tall eller målinger)
- Hvordan vurderes systemets funksjon?
- Hva er deres anbefalinger til videre arbeid?
- Hva er konklusjonen – løste dere problemet?

Eksempel:

"Systemet fungerte tilfredsstillende med en målenøyaktighet på $\pm 5\%$ i testsituasjoner. Gruppen anbefaler å videreutvikle strømforbruk og grensesnitt for storskala bruk."

Ordliste

Eg.

ML – Machine Learning

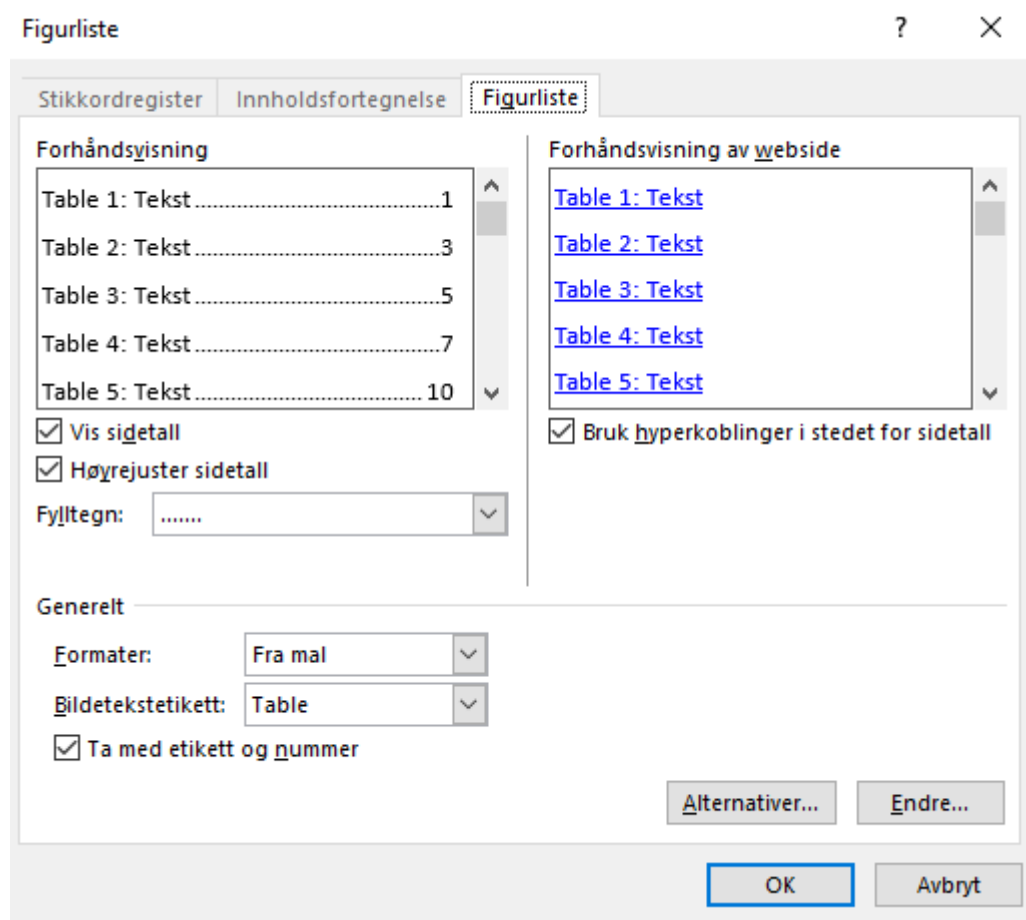
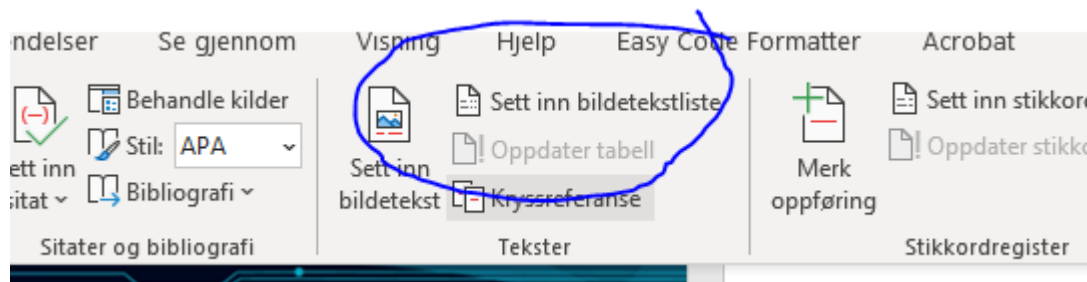
FIGURLISTE

Figur 1 (<https://forum.allaboutcircuits.com/threads/convert-9v-to-5v.25761/>, u.d.) **Feil! Bokmerke er ikke definert.**

Figur 2 System Architecture **Feil! Bokmerke er ikke definert.**

TABELLISTE

Table 1 eksempel på tabell 28



INNHold

Introduksjon til prosjektet	10
Bakgrunn	10
Problemstilling	10
Mål og delmål.....	10
Begrensninger	11
Teori og nøkkelkonsepter	12
Introduksjon til Pomodoro.....	12
Introduksjon til læring.....	12
Kognitiv belastning.....	13
sentral fagteori.....	13
Fysiske måleprinsipper.....	14
State-of-the-art analyse – Teknisk Gjennomgang.....	16
oppsummering	18
Designbeskrivelsen – utvikling av system	18
Designbeskrivelse.....	18
Konseptoversikt	18
«Bill Of Materials»(BOM) - Komponentliste	20
Elektronisk Systemdesign.....	22
System arkitektur	22
Kretsdiagram	22
Ytre Skall.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Firmware	24
Firmware arkitektur	24
Utvikling av firmware	26
oppsummering.....	27
Evaluerings og resultater	29
Testplan.....	29
Simulering	31
Funksjonstesting.....	31
oppsummering og Resultater	33
anbefalinger og videre arbeid	34
Videre arbeid.....	34
Referanser.....	36
Vedlegg	36
Kildekode.....	36

INTRODUKSJON TIL PROSJEKTET

I en tid hvor digitale enheter som mobiltelefoner og datamaskiner er en integrert del av hverdagen, utgjør de også en betydelig utfordring for konsentrasjon og læring, særlig i skolen. Å skape motivasjon for å redusere distraksjoner handler ikke bare om å begrense distraksjoner, men også om å fremme en dypere forståelse av verdien av tilstedeværelse, selvkontroll og målrettet læring. Dette prosjektet ønsker å utvikle et produkt for strategien «pomodoro» for å engasjere studenter, og vise fordelene ved et distraksjonsfritt miljø.

BAKGRUNN

I dagens skolemiljø er konsentrasjonsvansker en av de vanligste utfordringene som påvirker elevers læring og utvikling. Ifølge en undersøkelse fra [National Center for Education Statistics \(NCES\)](#) i USA, rapporterte 26 prosent av skoleledere at elevers mangel på fokus eller oppmerksomhet hadde en "alvorlig negativ innvirkning" på læringen i skoleåret 2023-24. Dette tallet øker til 75 prosent når man inkluderer tilfeller med moderat eller alvorlig innvirkning. Ifølge dataene fra National Center for Education Statistics (NCES) rapporterte 16 prosent av offentlige skoleledere at «bruk av mobiltelefoner, datamaskiner og andre elektroniske enheter når det ikke er tillatt» hadde en «alvorlig negativ innvirkning» på læringen i skoleåret 2023-24. Dette indikerer at uautorisert bruk av digitale enheter, som mobiltelefoner, er en betydelig faktor som utfordrer elevenes konsentrasjon i klasserommet.



Figur 1 [Distraksjoner](#)

PROBLEMSTILLING

I en moderne verden preget av rask teknologisk utvikling og økende tilgjengelighet til digitale enheter, hvordan påvirker bruk av mobiltelefoner, sosiale medier og andre digitale distraksjoner elevenes konsentrasjon, motivasjon og læringsutbytte i dagens studiemiljø, og hvilke pedagogiske, teknologiske eller organisatoriske strategier kan implementeres for å minimere negative effekter og fremme et produktivt og inkluderende læringsmiljø som støtter elevenes faglige og personlige utvikling?

MÅL OG DELMÅL

Hovedmålet i dette prosjektet er å skape et fysisk konfigurerbart pomodoro-verktøy som er enkel å bruke for å hjelpe med konsentrasjon ved studier. For å oppnå dette har gruppen satt følgende mål:

1. Teori og nøkkelkonsepter – utarbeide et teoretisk rammeverk for videre forståelse av prosjektet

- Introduksjon til læring og Pomodoro-teknikken
 - Hva er Pomodoro-metoden, og hvorfor fungerer den for konsentrasjon?
 - Hvilke parametere er viktige for brukeren (arbeidstid, pausetid, antall økter)?
- State-of-the-art analyse
 - Hvilke eksisterende Pomodoro-verktøy finnes (apper, fysiske enheter)?
 - Hvordan kan tidtaking og signaler implementeres?
 - Hva fungerer bra, og hvilke svakheter finnes (distraksjon, lite fysisk tilstedeværelse)?
- Oppsummering

2. Designbeskrivelse – Utvikling av systemet

- Konseptbeskrivelse
 - Hvordan fungerer systemet på et overordnet nivå?
 - Hvilke komponenter skal benyttes?
 - Designe beskyttelse og for estetisk verdi
- Utvikling av elektronisk systemdesign (elektronikkdelen)
 - Systemarkitektur: blokkskjema med input (brukerconfig) → prosessering → output (signal).
 - Kretsdiagram av konsept
- Utvikling av firmware (kodedelen)
 - Firmwarearkitektur: modulbasert kode for tidsstyring, inputhåndtering, signalutgang.
 - Utvikle kode for tidtaking og varsling.
- Simulere i Wokwi før oppkobling, deretter teste på fysisk prototyp.
- Oppsummering
 - Presentasjon av ferdig prototype og [GitHub](#)

3. Evaluering av systemet

- Utarbeide testplan
 - Definere kriterier: nøyaktighet i nedtelling, tydelighet i signal, brukervennlighet.
- Gjennomføre funksjonstesting
- Oppsummering og resultater
 - Hvordan fungerer prototypen i praksis?
 - Ble målene oppnådd (intuitiv bruk, fysisk tilstedeværelse og tydelig varsling)

4. Anbefalinger og videre arbeid

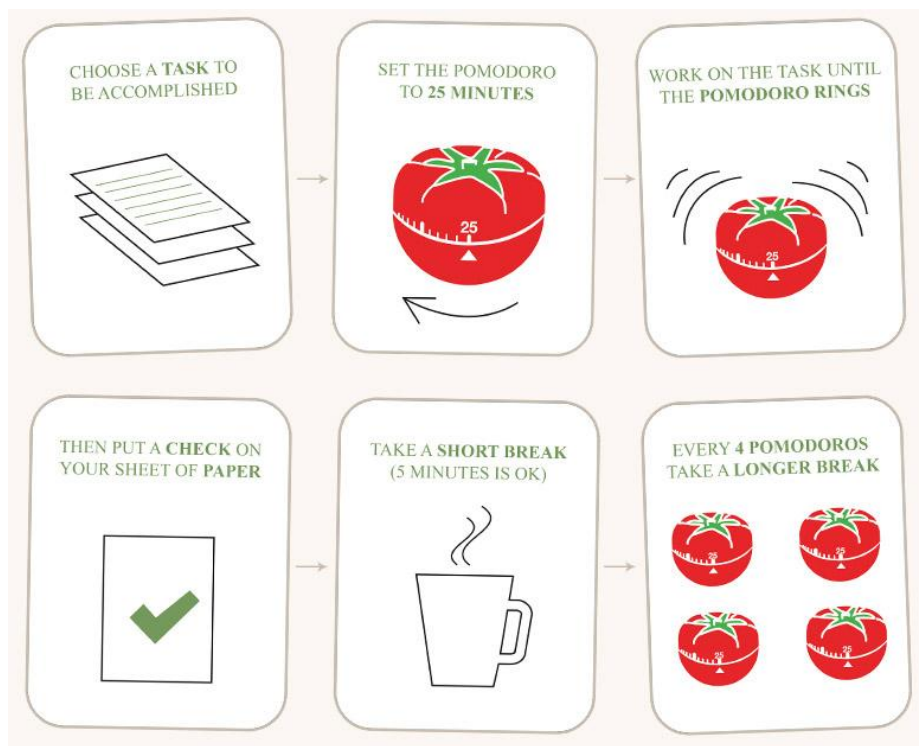
- Hvordan forbedre brukeropplevelsen
- Bedre lyd-/lysfeedback (justerbar styrke).
- Integrasjon mot PC eller mobil for logging av studieøkter.
- Motivere til videre forskning på pomodoro

Det er generelt få eller ingen tekniske begrensninger til dette prosjektet på dette nivået. Den største begrensningen vil være menneskelig, som for eksempel at student starter lesing uten at klokken blir startet, eller at klokken mister strøm.

TEORI OG NØKKELKONSEPTER

INTRODUKSJON TIL POMODORO

Pomodoro-studieteknikken er en tidsstyringsmetode utviklet av Francesco Cirillo som går ut på å jobbe i fokuserte økter på 25 minutter, kalt "pomodoros", etterfulgt av en kort pause på 5 minutter. Etter fire pomodoros tar man en lengre pause på 15-30 minutter. Det er også mulig å bestemme hvilke intervalltyper som passer best for en selv. Teknikken hjelper med å opprettholde konsentrasjon og redusere utmattelse ved å bryte arbeidet inn i håndterbare intervaller.



Figur 2 Pomodoro teknikk

INTRODUKSJON TIL LÆRING

Med utgangspunkt i to sentrale publikasjoner – [Biwer et al. \(2023\)](#) og [Costales et al. \(2021\)](#) – utforskes teorier og konsepter knyttet til *innsatsregulering*, *selvregulert læring*, *tidsstyring* og *kognitiv belastning* for å gi et helhetlig grunnlag for å forstå bruken av Pomodoro-teknikken i pedagogiske sammenhenger. Disse konseptene gir en ramme for å analysere hvordan teknikken kan forbedre læringsresultater i en verden full av distraksjoner.

SELVREGULERT LÆRING

Selvregulert læring (SRL) refererer til prosessen der elever aktivt styrer sin egen læring gjennom målsetting, overvåking og kontroll av sine kognitive, motiverende og atferdsmessige prosesser (Biwer et al., 2021). SRL er avgjørende i nettbasert læring, der studenter ofte mangler den strukturerte veiledningen fra tradisjonelle

klasserom. Pomodoro-teknikken støtter SRL ved å tilby et strukturert rammeverk som oppmuntrer studenter til å sette spesifikke mål for hver pomodoro, overvåke fremgangen sin og justere innsatsen basert på tilbakemeldinger fra hver økt. Studien til Biwer et al. (2023) viser at systematiske pauser, som i Pomodoro-teknikken, kan redusere tretthet og distraksjon, og dermed fremme høyere nivåer av konsentrasjon og motivasjon sammenlignet med selvregulerte pauser.

INNSATSREGULERING

Innsatsregulering handler om hvordan studenter håndterer og fordeler sin mentale innsats for å optimalisere læringsresultater (Biwer et al., 2023). Pomodoro-teknikken strukturerer denne prosessen ved å balansere perioder med fokus og korte pauser, som bidrar til å forhindre kognitiv overbelastning og opprettholde mentale ressurser. Biwer et al. (2023) fant at systematiske pauser, som de i Pomodoro-teknikken, førte til bedre humør og høyere effektivitet (dvs. lignende oppgavefullføring på kortere tid) sammenlignet med selvregulerte pauser. Dette antyder at Pomodoro-teknikken kan være en effektiv strategi for å regulere mental innsats i nettbasert læring.

TIDSSYRING

Effektiv tidsstyring er en kritisk komponent i både selvregulert læring og innsatsregulering. Pomodoro-teknikken fremmer tidsstyring ved å dele opp arbeid i faste tidsintervaller, noe som hjelper studenter med å unngå utsettelse og håndtere komplekse oppgaver ved å bryte dem ned i mindre, håndterbare deler (Costales et al., 2021). Studien til Costales et al. (2021) viser at studenter som brukte Pomodoro-teknikken, opplevde en signifikant forbedring i akademiske resultater, noe som ble støttet av statistiske analyser som ANOVA, som indikerte en økning i varians og en kritisk rate som bekreftet teknikkens effektivitet.

KOGNITIV BELASTNING

Kognitiv belastningsteori (Ayres et al., 2021, sitert i Biwer et al., 2023) forklarer hvordan læringsoppgaver påvirker arbeidsminnets kapasitet. Pomodoro-teknikken reduserer kognitiv belastning ved å dele opp komplekse oppgaver i mindre segmenter, slik at studenter kan behandle informasjon mer effektivt. Ved å inkludere regelmessige pauser, gir teknikken arbeidsminnet tid til å restituere, noe som kan forbedre læringsutbyttet. Costales et al. (2021) understreker at Pomodoro-teknikken hjelper studenter med å motstå selvavbrytelser og trene hjernen til å konsentrere seg, noe som ytterligere reduserer unødvendig kognitiv belastning forårsaket av distraksjoner.

SENTRAL FAGTEORI

Den sentrale fagteorien kombinerer *selvregulert læring*, *innsatsregulering*, *tidsstyring* og *kognitiv belastningsteori* for å forklare hvordan Pomodoro-teknikken kan optimalisere læringsprosesser. Ved å strukturere arbeid i korte, fokuserte intervaller med regelmessige pauser, hjelper teknikken studenter med å håndtere distraksjoner, opprettholde motivasjon og forbedre effektiviteten, noe som gjør den til et verdifullt verktøy for både studenter og pedagoger.

OM POMODORO SOM ALTERNATIV LØSNING FOR SELVREGULERT STUDERING

Studien "[Understanding effort regulation: Comparing 'Pomodoro' breaks and self-regulated breaks](#)" (publisert i British Journal of Educational Psychology, 2023) undersøkte effekten av systematiske pauser versus selvregulerte pauser under selvstudium. 87 studenter deltok i en online-intervensjon: En gruppe tok selvbestemte pauser (n=35), mens andre fulgte Pomodoro-teknikken (24 min studier + 6 min pause, n=25) eller kortere systematiske pauser (12 min + 3 min, n=27). Resultatene viste at selvregulerte pauser førte til lengre studieøkter og pauser, høyere tretthet og distraksjon, samt lavere konsentrasjon og motivasjon sammenlignet med systematiske pauser. Det var ingen forskjell i mental innsats eller oppgavefullføring, men systematiske pauser ga bedre humør og effektivitet (samme oppgaver fullført på kortere tid).

Fysiske (biologiske og kognitive) prinsipper

Pomodoro-teknikken utnytter menneskets naturlige begrensninger i oppmerksomhet og energi, basert på prinsipper fra kognitiv psykologi og nevrovitenskap. Her er nøkkelprinsipper:

Oppmerksomhetsspenn og kognitiv utmattelse (Attention Span and Cognitive Fatigue): Menneskelig fokus avtar over tid på grunn av begrenset kapasitet i arbeidsminnet (working memory). Uten pauser fører dette til "attention residue" – rester av tanker fra tidligere oppgaver som reduserer effektivitet. Pomodoro-teknikken motvirker dette ved korte pauser som lar hjernen restituere. Ifølge ultradiane rytmer (naturlige sykluser på ca. 90–120 minutter med høy og lav energi) er korte intervaller som 25 minutter optimale for å opprettholde dyp konsentrasjon.

Eksempel: Under en nettbasert forelesning kan en student bruke Pomodoro for å fokusere i 25 minutter på notater, deretter ta en 5-minutters pause for å strekke seg eller drikke vann. Dette reduserer tretthet og øker motivasjon, som vist i Bower et al. (2023), der systematiske pauser ga bedre humør og effektivitet.

Teknologiske prinsipper

Teknologien bak Pomodoro involverer enkle verktøy for tidsstyring, integreres ofte i digitale plattformer for nettbasert læring.

Tidsblokkering og automatisering (Time Blocking and Automation)

Teknikken bruker tidtakere for å strukturere arbeid. Moderne apper (apper med Pomodoro-funksjon) automatiserer dette med varsler og logger. Dette støtter selvregulert læring ved å gi umiddelbar tilbakemelding.

Eksempel: I Costales et al. (2021) brukes Pomodoro i en mobilapp under nettbasert læring. Studentene rapporterte bedre tidsstyring og redusert prokrastinering (utsettelse), med statistisk signifikant forbedring i vurderinger.

Matematiske prinsipper

Matematikken i Pomodoro involverer modellering av tid, produktivitet og statistisk analyse av effektivitet.

Eksponentiell nedgang i fokus (Exponential Decay of Attention)

Oppmerksomhet avtar ofte eksponentielt over tid uten pauser. Pomodoro "nullstiller" dette ved pauser.

Formel:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

der $A(t)$ er fokusnivå ved tid t , A_0 er initialt fokus (f.eks. 1), og τ er tidskonstant (f.eks. 30 minutter for typisk oppmerksomhet). Uten pauser synker $A(t)$ raskt; med Pomodoro gjenopprettes det periodisk.

Eksempel: Hvis $\tau=30$, er fokus etter 25 minutter $A(25) = 1 \cdot e^{-\frac{25}{30}} \approx 0.43$ (43% av initialt nivå). En pause gjenoppretter det til nær 1.

Statistisk analyse (ANOVA): For å måle effektivitet bruker forskning som Costales et al. (2021) ANOVA (Analysis of Variance) for å sammenligne resultater før og etter Pomodoro.

Formel for F-verdi i ANOVA:

$$F = \frac{MS_B}{MS_W}$$

der MS_B er gjennomsnittlig kvadrat mellom grupper (f.eks. med/uten Pomodoro), og MS_W innen grupper. I Costales et al. (2021) ga dette en signifikant forskjell ($p < 0.05$), som viste økt varians og effektivitet.

Disse prinsippene viser hvordan Pomodoro kombinerer biologi, teknologi og matematikk for å optimalisere læring, spesielt i nettbaserte miljøer der selvstendighet er nøkkelen.

Pomodoro-teknikken bygger på fysiske prinsipper knyttet til tid, energi og menneskelig fysiologi (biologiske rytmer). For å kunne måle menneskelig fysiologi eller energi, må flere metoder til for måling enn hva en pomodoro-klokke kan tilby. Å måle energi og menneskelig fysiologi kan være relevant for forskning på pomodoro-teknikken, og blir derfor vurdert i dette prosjektarbeidet samt tatt med i anbefalte forbedringer til systemet.

Måleparameter	Måleprinsipp	Typisk sensor
Tid	N/A	Arduino som klokke
Menneskelig fysiologi		
Puls	Endring av hjerterytme	Pulsklokke
Hjerneaktivitet	- Electroencephalography (EEG) - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) - Positron Emission Tomography (PET)	N/A
Psykologisk velvære	Hvor motivert, konsentrert, trøtt fra 1-10 etc	Spørreskjema

1. Måling av tid – Arduino Klokke

En Arduino kan måle tid ved hjelp av innebygde funksjoner og maskinvarens klokkemekanismer. Arduino-kort, som for eksempel Arduino Uno, bruker en krystalloscillator (vanligvis 16 MHz for ATmega328) som gir et stabilt klokkesignal. Dette signalet driver mikrokontrollerens interne tidtaking. Arduinoen teller sykluser i denne klokken for å måle tid. Arduinoens krystall er ikke perfekt nøyaktig over lange perioder, spesielt ved temperaturvariasjoner. For svært presis tidtaking er en RTC-modul eller GPS-modul bedre. For prosjektets bruk er denne unøyaktigheten ikke relevant.

2. Menneskelig fysiologi

I forskningsøyemed kan det være relevant å måle menneskelige fysiologiske prosesser for å kunne gjøre forskning på pomodoro målbart. Om det er en signifikant forskjell i fysiologiske prosesser mellom studering med selvregulert tid eller studering med pomodoro er noe som kan være verdt å se nærmere på. Prosjektet vil komme med noen forslag på hvordan det kan måles, og vil også implementere en metode på å måle psykologisk velvære.

2.1 Puls - Pulsklokke

Å implementere en pulsklokke for å undersøke forskjeller mellom selvregulert læring (SRL) og Pomodoro-teknikken innebærer å bruke fysiologiske målinger, som hjerterefrekvens (HR) og hjerterefrekvensvariabilitet (HRV), for å vurdere mentale tilstander som stress, fokus og tretthet. Disse målingene kan gi innsikt i hvordan de to tilnærmingene påvirker studentenes kognitive og fysiologiske respons under læringsøkter.

2.2 Hjerneaktivitet

Hjerneaktivitet refererer til de elektriske, kjemiske og metabolske prosessene som foregår i hjernen når vi tenker, lærer, føler eller utfører oppgaver. Hjernen består av milliarder av nevroner som kommuniserer via elektriske signaler og kjemiske transmittere, noe som genererer mønstre av aktivitet som kan måles med ulike teknologier.

I kontekster om læring og produktivitet kan måling av hjerneaktivitet vise hvordan strukturerte pauser påvirker konsentrasjon og tretthet. Siden måling av hjerneaktivitet ikke er relevant eller gjennomførbart for prosjektet, men et forslag til videre forskning, vil vi ikke gå videre i dypere detalj på dette punktet.

2.3 Måling av psykologisk velvære -Spørreskjema

Psykologisk velvære er et multidimensjonalt konsept som ofte tar for seg subjektive (f.eks. lykke, tilfredshet, tretthet) aspekter. Spørreskjemaer er effektive fordi de er standardiserte, kvantitative og kan tilpasses ulike kontekster. Problemet med spørreundersøkelser er Subjektivitet. Selvrappport kan være påvirket av bias (f.eks. sosial ønskelighet). For en helhetlig tilnærming kan spørreskjemaer suppleres med fysiologiske mål (f.eks. pulsklokker) for å gi et mer komplett bilde av velvære i læringsprosesser. Prosjektet har laget en [måling av psykologisk velvære](#) som tar for seg følgende parametere

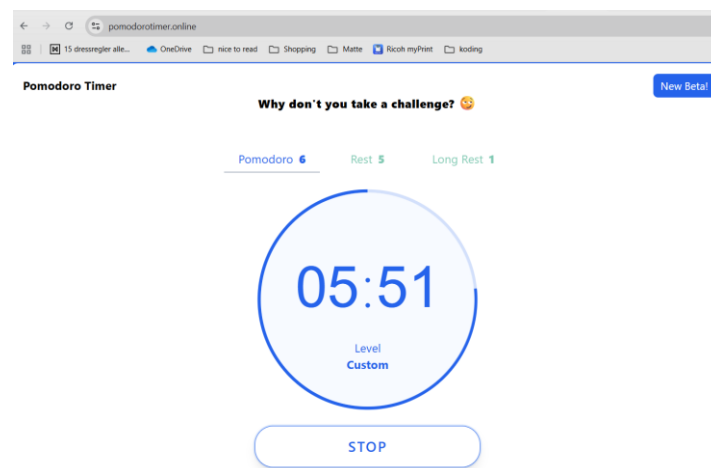
- Mental innsats (1–10): Graden av kognitiv anstrengelse en person legger i en oppgave, som problemløsning eller læring.
- Konsentrasjon (1–10): Evnen til å opprettholde fokus på en oppgave uten distraksjoner.
- Motivasjon (1–10): Drivkraften eller lyst til å utføre en oppgave.
- Tretthet (1–10): Følelsen av mental eller fysisk utmattelse.
- Fremgang

Subjektiv eller objektiv vurdering av progresjon mot et mål, f.eks. fullførte oppgaver eller læringsutbytte. Kan måles kvalitativt (f.eks. "Hvor fornøyd er du med fremgangen din?") eller kvantitativt (f.eks. antall fullførte pomodoros).

STATE-OF-THE-ART ANALYSE – TEKNISK GJENNOMGANG

State-of-the-art Pomodoro-klokker i 2025 spenner fra digitale apper med avanserte funksjoner med analyser og integrasjoner, til fysiske enheter som tilbyr enkelhet og distraksjonsfrie alternativer. Disse løsningene utnytter moderne teknologi (automatisering, lyd, visuell feedback) og designprinsipper for å forbedre produktivitet. Andre er web-basert med flere alternative innstillinger.

Web-basert pomodoro gir flere muligheter til å sette innstillinger. Utfordringen med web-basert pomodoro er at distraksjoner er fortsatt lett tilgjengelig, fordi distraksjoner og pomodoroen er på samme plattform.



Figur 1: [web-basert pomodoro](#)

Fysisk pomodoro derimot er helt avskåret fra plattformer som kan distrahere student, men vil være vanskeligere å tilpasse etter behov. På [hackter.io](#) finnes det også flere pomodoro prosjekter, men flere av de mangler konfigurasjonsmuligheter. Motivasjonen for å utvikle en Pomodoro enhet er fordi det er en studiestrategi som er brukt av gruppen, og den kan gjøres fysisk mer interessant og intuitiv.

Hvor digitale apper er gratis å bruke, så vil fysiske alternativer koste penger. Nedenfor er noen eksempler på fysiske klokker.

1. [Luxafor Pomodoro Timer](#)

En kompakt, USB-drevet timer med konfigurerbare LED-farger, vibrasjonsvarsler og programvare for å justere tid og mønstre. Designet for profesjonell bruk med høykvalitetsmaterialer. Varier mellom 400-2000 NOK fordi Luxafor er en premium-enhet med avanserte funksjoner som tilpasning via programvare og EU-produksjon, noe som øker prisen.

2. [Minimal Desk Setups Pomodoro Time](#)

En robust timer med dobbelt display for arbeid/pause, dreieknapp, USB-C eller batteridrift (3x AAA), og magneter for feste. Maksimal tid på 199 minutter og 59 sekunder.

Estimert pris: \$20–\$60 USD (ca. 200–600 NOK). Denne enheten tilbyr avanserte funksjoner som dobbelt display og fleksibel strømforsyning, men er noe rimeligere enn Luxafor på grunn av enklere programvare.

3. [Miracle TimeCube Timer](#)

En enkel, kubeformet timer med forhåndsinnstilte intervaller (5, 10, 20, 25 minutter). Drives av batterier (ofte 2x AAA) og er intuitiv ved å snu kuben. Estimert pris: \$15–\$30 USD (ca. 150–300 NOK). Begrunnelse: TimeCube er den rimeligste av de tre på grunn av sin enkle, analoge design uten programvare eller tilkoblingsmuligheter.

Enhet	Estimert pris (USD)	Estimert pris (NOK)	Nøkkelfunksjoner	Prisdriver
Luxafor Pomodoro Timer	\$40–\$180	450–2000 NOK	LED-tilpasning, vibrasjon, USB, programvare	Høy kvalitet, avanserte funksjoner
Minimal Desk Setups Timer	\$40–\$60	400–600 NOK	Dobbeltskjerm, USB-C/batteri, magneter	Robust design, fleksibilitet
Miracle TimeCube Timer	\$15–\$30	150–300 NOK	Enkel kube, forhåndsinnstilte tider, batteri	Minimalistisk, lavkostproduksjon



Figur 4 Bilder Miracle TimeCube, Luxafor SWITCH PRO 2, og Minimal Desk setups

Det finnes et utallige digitale apper for pomodoro tidtaking. For et overblikk av forskjellige pomodoro applikasjon, så er det mulig å lese mere om det igjennom denne blogg-artikkelen: <https://toggl.com/blog/best-work-timers>

OPPSUMMERING

For å kunne beskrive Pomodoro-teknikken bruker vi fire sentrale konsepter: *selvregulert læring (SRL)*, *innsatsregulering*, *tidsstyring* og *kognitiv belastning*. Disse kombineres for å forklare hvordan teknikken optimaliserer læringsprosesser, spesielt i digitale og distraksjonsfylte miljøer.

Pomodoro-teknikken gir rammer for selvregulert læring, innsatsregulering, tidsstyring og kognitiv belastningsteori for å forbedre læringsresultater. Den utnytter biologiske prinsipper (oppmerksomhetsspenn, ultradiane rytmer), teknologiske verktøy (tidsblokking, apper) og matematiske modeller (eksponentiell fokussvikt, ANOVA) for å optimalisere produktivitet. Måling av fysiologiske og psykologiske parametere, som puls, hjerneaktivitet og velvære, kan videreutvikle forskningen på teknikkens effektivitet. Moderne Pomodoro-verktøy, både digitale og fysiske, tilbyr fleksible løsninger for å støtte studenter og pedagoger i å håndtere distraksjoner og oppnå bedre læringsutbytte.

Bruk av Pomodoro-teknikken, som innebærer systematiske pauser på 6 minutter etter hver 24-minutters studieblokk, kan være en effektiv strategi for å regulere mental innsats og læring under selvstudie. Studien av Biwer et al. (2023) viser at systematiske pauser, sammenlignet med selvregulerte pauser, er assosiert med lavere nivåer av tretthet og distraksjon, samt høyere nivåer av konsentrasjon og motivasjon. Videre indikerer funnene at studenter som følger Pomodoro-teknikken oppnår lignende oppgavefullføring på kortere tid, noe som tyder på økt effektivitet. Å undersøke effekten av Pomodoro-teknikken er derfor relevant for å forstå hvordan strukturerte pauser kan optimalisere studenters selvregulerte læring og bidra til bedre studieresultater. Gruppen vil teste teknikken i praksis i løpet av hele prosjektoppgaven, og loggføre effekten.

DESIGNBESKRIVELSEN – UTVIKLING AV SYSTEM

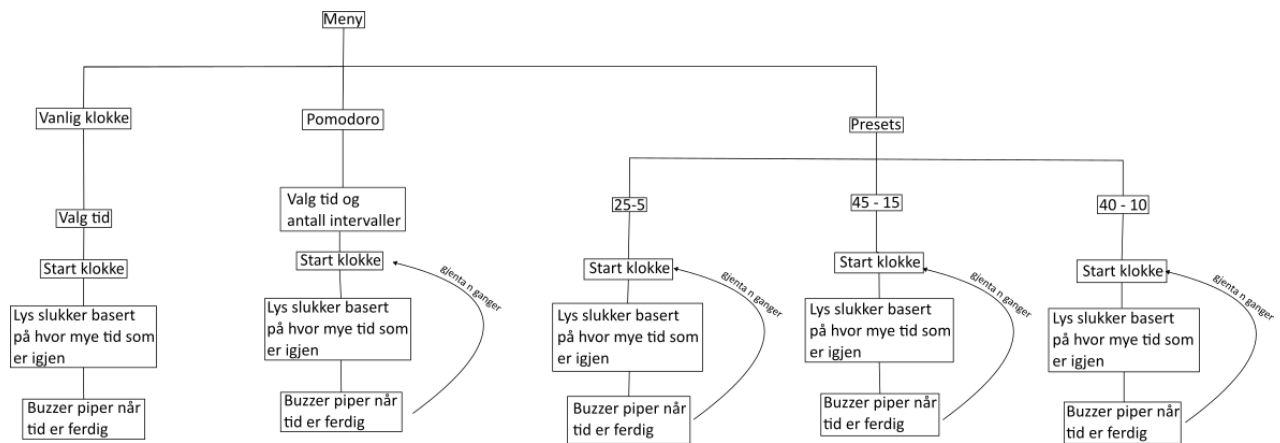
Formål: Vise hvordan prosjektgruppen har gått fra problem til løsning – gjennom designvalg, komponentvalg, systemstruktur og programvareutvikling.

Dekker både elektronisk hardware og programvare (firmware)

Tips: Bruk diagrammer, bilder og tabeller for å gjøre kapittelet tydelig og konkret.

DESIGNBESKRIVELSE

KONSEPTOVERSIKT



Figur 2: Flowchart

Systemet tar inn inputs fra knapper og bruker disse til å kontrollere en Pomodoro-klokke. Brukeren navigerer en meny og justerer variabler med knappene. Deretter når timeren har startet brukes LED-dioder og buzzer sammen med LCD-skjerm til å vise hvor mye tid som er igjen. Man kan også bruke knappene til å sette timer på pause eller starte timer igjen. En oversikt over hvordan systemet kan utfolde seg er vist i Figur 2. System er plassert i et ytre skall for visuell effekt og beskyttelse.

1. Konseptbeskrivelse (Overordnet systemdesign)

Formål: Gi en helhetlig beskrivelse av hvordan systemet fungerer og hva det skal gjøre.

Hjelpetekst:

- Hva er systemets formål og funksjon?
- Hvilke inputs og outputs har det?
- Hvordan samhandler ulike deler?
- Er det automatisert? Skal det lagre, vise eller sende data?
- Bruk gjerne et **blokkskjema** eller **flytdiagram**!

Eksempel:

"Systemet måler strømforbruk i sanntid ved hjelp av en Hall-effektsensor, bearbeider signalene lokalt og sender dataene til en skylagring via Wi-Fi. Brukeren kan lese verdiene i et webgrensesnitt."

«BILL OF MATERIALS»(BOM) - KOMPONENTLISTE

Tabell 1: Komponentliste

Komponent	Type	Kvantitet
Arduino	Uno R3	1
LCD-Skjerm	I2C 16x2	1
LED-lys	Rød,Gul,Grønn	5
Resistor	220Ω og 10KΩ	5+3
Knapp	-	3
Buzzer	Passive	1
Kabler	-	39
Breadboard	55 X 160 mm	1

Tabell 1 viser fullstendig liste over komponenter brukt i kretsen. Begrunnelsen for valg av alle komponenter er den samme. Det er disse som var tilgjengelige for prosjektet.

LED-dioder

LED-diodene vil alle lyse opp når nedtellingen starter og vil individuelt slukke basert på hvor mye av tiden som er igjen som angitt av Figur 2.

Buzzer

Buzzeren vil ved nedtellingens slutt pipe i 5 sekunder.

LCD-Skjerm

Under nedtellingen vil LCD-skjermen vise hvor mye tid som er igjen. Under menydelen vil LCD-skjermen vise informasjon om hvilke funksjoner man kan kalle, hvilke variabler man justerer og verdien til disse variablene.

Formål: Liste opp og begrunne valg av hovedkomponenter.

Hjelpetekst:

- Hvilke sensorer, mikrokontrollere og moduler brukes?
- Hvorfor ble de valgt (nøyaktighet, tilgjengelighet, pris, strømforbruk)?
- Hva er deres hovedfunksjon i systemet?

Eksempel på tabell:

Komponent	Funksjon	Modell/Type	Begrunnelse
Hall-sensor	Måling av strøm	ACS712	Lavpris, enkel integrasjon
MCU	Signalbehandling og dataoverføring	ESP32	Har innebygd Wi-Fi, støtter ADC
Strømforsyning	Drift av hele systemet	5V USB	Universell og lett tilgjengelig

ELEKTRONISK SYSTEMDESIGN

SYSTEM ARKITEKTUR

Formål: Visualisere og forklare hvordan systemet er strukturert og hvordan data/prosessflyt foregår.

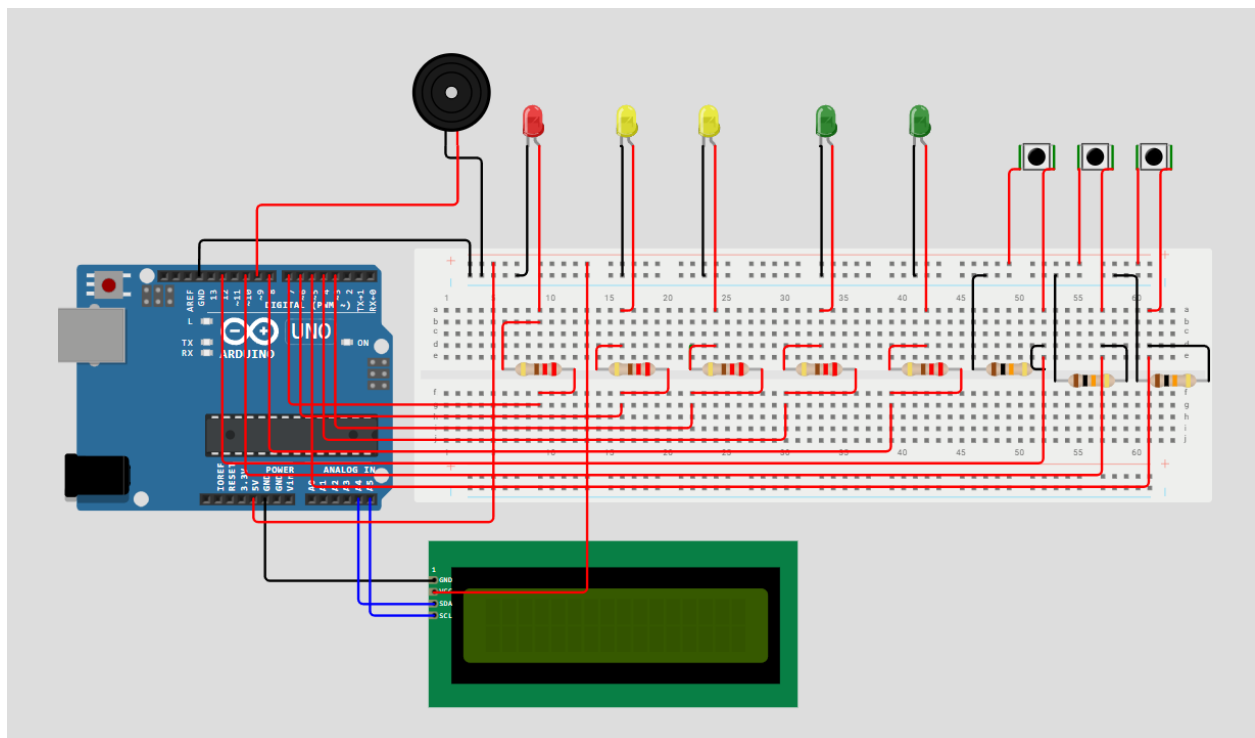
Hjelpetekst:

- Bruk blokkskjema som viser komponentene og hvordan de er koblet sammen.
- Forklar dataflyt og signalretning (sensor → MCU → lagring/skjerm).
- Vis evt. strømflyt, kommunikasjon, og styring.

Eksempel:

"Sensoren sender et analogt signal til ESP32, som digitaliserer det og sender det via Wi-Fi til en lokal database."

KRETSDIAGRAM



Figur 3: Kretsdigram av Pomodoro

Systemet er koblet sammen som vist i Figur 3, med to unntak. LCD-skjermen, som i kretsdigrammet er koblet til brødbordet, koblet i en egen 5V pin. I kretsdigrammet er LCD-skjermen koblet til brødbordet, men i realiteten er LCD-skjermen koblet på en egen 5V pin. I motsetning til fysisk Arduino som har to 5V pin-er har Arduino på Wokwi kun én tilgjengelig, dette er dermed ikke mulig å illustrere korrekt. Resistorer er også koblet annerledes enn i fysisk krets for at kretsdigrammet skal være lettere å lese.

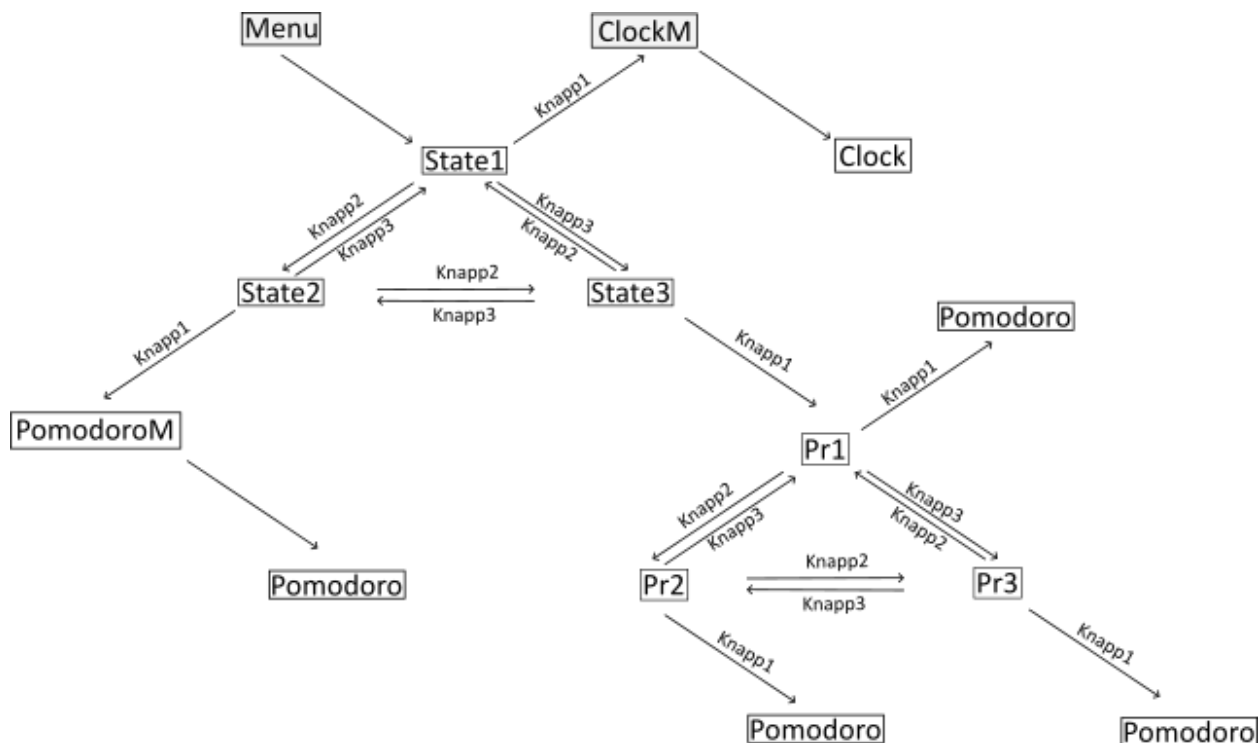
Formål: Vise hvordan komponentene er elektrisk koblet sammen.

Hjelpetekst:

- Bruk Fritzing, KiCad, EasyEDA eller annen tegneverktøy.
- Husk riktige koblinger: strømforsyning, jord, signalpinner, pull-up motstander.
- Forklar spesielle valg (f.eks. filtrering, beskyttelse).

FIRMWARE

FIRMWARE ARKITEKTUR



Figur 4: Flowchart av funksjoner i kode

Koden er bygd opp av 11 funksjoner som ved hjelp av at knappene kaller på hverandre som vist i Figur 4. Menu-funksjonen blir kalt i loop-funksjonen til Arduinoen og deretter kaller Menu videre på State1. State funksjonene kaller på hverandre med Knapp 2 og 3, mens knapp 1, som vist i figuren kaller ClockM, PomodoroM og Pr1 avhengig av hvilken State man befinner seg i. Pr funksjonene danner som vist på figuren også en «sirkel» hvor de kaller på hverandre, men i motsetning til State-funksjonene, kaller alle disse, i tillegg til hverandre, den samme funksjonen, Pomodoro, med forskjellige forhåndsdefinerte variabler. ClockM og PomodoroM lar brukeren definere variablene som brukes i nedtellingsfunksjonene Pomodoro og Clock. Som figuren viser, kaller ClockM og PomodoroM på disse etter brukeren har valgt tidsvariablene. Clock og Pomodoro er funksjonene for nedtellingsdelen av koden. Clock tar inn en variabel og gir ut en output basert på denne. Pomodoro baserer seg på Clock og kaller gjentatte ganger på Clock med ulike variabler definert enten i PomodoroM eller i en av Pr funksjonene. Det skrives også hele tiden ut informasjon til LCD-skjermen om hvilke variabler man justerer og hva verdien til disse er.

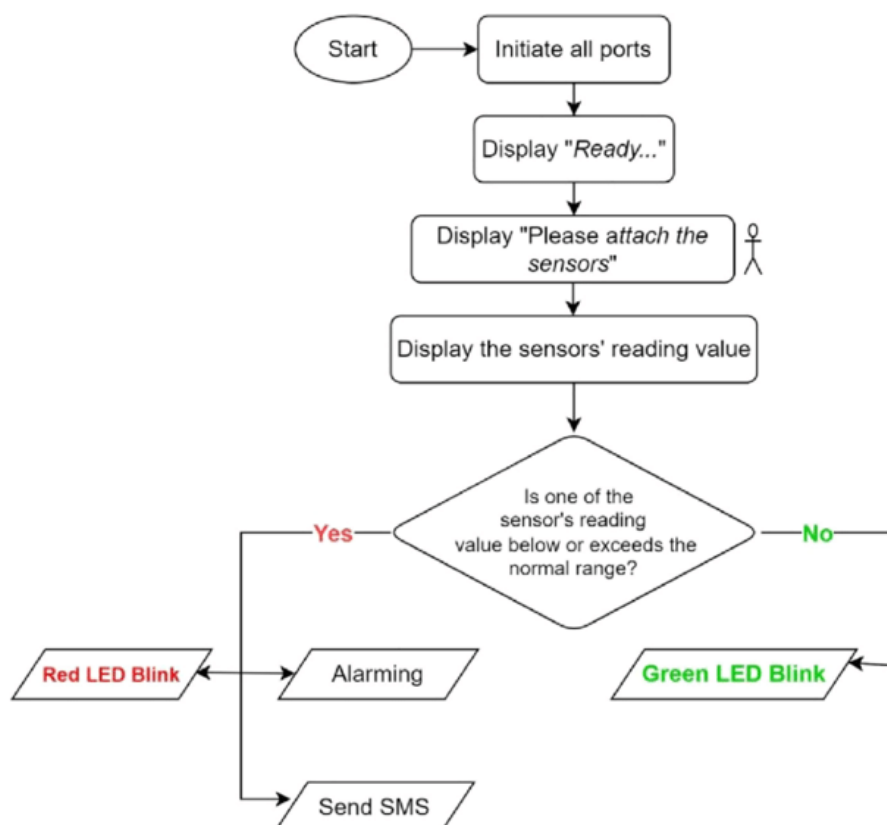
Formål: Forklare hvordan koden er organisert og fungerer.

Hjelpetekst:

- Hvilke hovedfunksjoner har koden?
- Bruk flytskjema, tilstandsdiagram eller pseudokode for å illustrere.
- Hvordan er sensoravlesning, prosessering, datalagring og kommunikasjon strukturert?

Eksempel:

"Programmet består av tre hovedfunksjoner: read_sensor(), process_data(), og send_to_server(). Disse kjøres i hovedløkken (loop()) med intervaller."



UTVIKLING AV FIRMWARE

Systemet har tre knapper som er systemets Input-er. Knapp 1 brukes som en «Enter-knapp» og brukes til å kalle neste funksjon eller å gå videre i funksjonen. Knapp 2 og 3 brukes til å veksle mellom State og Pr funksjonene, samt endre på tidsvariablene (Stille inn klokka). Knappene er koblet på hver sin digitale pin og gir en Input gjennom `digitalRead()` funksjonen. Siden knappene spiller en sentral rolle i kretsen, er alle funksjonene drevet av en while-løkke, som alltid starter med å lese av binær-verdien til hver knapp. For å forhindre at knappene leses av flere ganger per trykk er det en forsinkelse på 150 ms hver gang en knapp blir trykket på. I Figur 5 vises et utklipp fra koden som kontrollerer sjekk av knapper og forsinkelse.

```
while(true){  
    int but1Val = digitalRead(but1);  
    int but2Val = digitalRead(but2);  
    int but3Val = digitalRead(but3);  
  
    if(but1Val == 1){  
        delay(150);  
    }  
}
```

Figur 5: Utsnitt av kode for knapp

Hvilke funksjoner som utløses når en knapp trykkes.

Om det er ulike modes eller tilstander i systemet som knappen(e) styrer.

Hvordan knappene leses i koden

`digitalRead()` og debounce-logikk hvis dere bruker Arduino.

Flyt i programmet

Hva som skjer i `setup()` og `loop()`.

Eventuelle funksjoner dere har laget for å håndtere logikken.

OPPSUMMERING

Det ferdige produktet er en fysisk Pomodoro-klokke som har store muligheter for brukeren til å stille inn til egne behov. En LCD-skjerm viser til enhver tid informasjon om hvile funksjoner man kan kalle eller variabler man kan justere. Pomodoro-klokken har 5 LED-dioder og én buzzer som under nedtellingen viser hvor lang tid som er igjen. Det er også 3 knapper som brukes til å stille inn variabler eller kalle på funksjoner. Det er også 3D-printet et ytre skall for å gi produktet estetisk verdi og beskyttelse. Produktet kan drives av et 9V-batteri eller USB-tilgang. Figur 6 Viser hvordan produktet ser ut.



Figur 6: Produkt

Formål: Presentere det ferdige systemet slik det er bygget og testet.

Hjelpetekst:

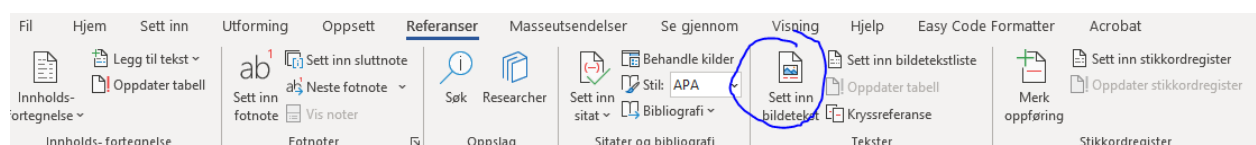
- Hva ble sluttresultatet?
- Hvordan ser prototypen ut (fysisk og funksjonelt)?
- Bruk **bilder**, **3D-modell**, eller **skjermdump av grensesnitt**.

Eksempeltekst:

"Den ferdige prototypen består av en sensorboks med ESP32, strømforsyning og en montert Hall-sensor. Dataene vises på en lokal webside, og systemet kan drives av en USB powerbank."

Eksempelbilde:

![Prototype-bilde her]



Bildetekst ? X

Bildetekst:
Table 1

Alternativer

Etikett: Table ▼

Plassering: Over merket element ▼

☐ Utelat etikett fra bildetekst

Ny etikett... Slett etikett Nummerering...

Automatisk bildetekst... OK Avbryt

Table 1 eksempel på tabell

EVALUERING OG RESULTATER

Formålet med testing av brukeropplevelsen (UX) er å evaluere hvor intuitiv, effektiv og behagelig Pomodoro-klokken er å bruke for en enkeltperson. Dette innebærer å vurdere hvordan brukeren interagerer med Arduino-basert hardware (knapper, display, buzzer) og programvaren som styrer de tre funksjonene: vanlig nedtelling, egendefinert Pomodoro og presets. Testingen fokuserer på brukervennlighet, klarhet i grensesnittet, responsivitet og generell tilfredshet.

Testmiljø

- **Hardware:** Arduino Uno (eller lignende), LCD-display, 4-6 trykknapper (for start/stop, modusvalg, tidjustering), buzzer, breadboard og jumper wires.
- **Software:** Arduino IDE for kompilering og opplasting av kode. Kodebasen er skrevet i C++ for Arduino.
- **Testverktøy:** Multimeter for å måle signaler, stopwatch for tidtaking, og serial monitor i Arduino IDE for debugging.
- **Testpersoner:** 1-2 testere med grunnleggende kjennskap til Arduino.
- **Forutsetninger:** Klokken er korrekt koblet og kodet. Strømtilførsel via USB eller batteri. Tester utføres i romtemperatur uten forstyrrelser.

Testomfang og -kriterier

- Funksjonell testing av de tre modusene, input/validering, alarmutløsning, displayoppdatering og reset-funksjon.
- Alle testcases må passere uten krasj, eller uventet atferd.

TESTPLAN

Målet med testplan er å verifisere funksjonalitet, pålitelighet og brukervennlighet. Testene inkluderer funksjonelle tester, med Arduino-komponenter som LCD-display, knapper, buzzer og LED.

Hele testplan er tilgjengelig på GitHub - [Testplan_Pomodoro.docx](#)

Testcases

Testcases er organisert etter funksjon. Hver case inkluderer: ID, Beskrivelse og Forventet resultat

Tabell 2 Testcases for vanlig tidtaking

Testcase ID	Beskrivelse	Forventet resultat	Test Fullført
TC-1	Start nedtelling fra standardtid (f.eks. 10 minutter)	Display viser nedtelling i realtid, buzzer piper ved 00:00, og klokken stopper. LED viser når 80%,60%,40% og 20% av tiden har gått	
TC-2	Juster tid opp/ned med knapper før start	Tid endres korrekt (f.eks. fra 10:00 til 15:00)	

TC-3	Gjenoppta nedtelling.	Telling stopper ved pause, fortsetter fra samme tid ved gjenoppta.	
-------------	-----------------------	--	--

Testcases for egendefinert pomodoro

Testcase ID	Beskrivelse	Forventet resultat	Test fullført
TC-4	Sett egendefinert arbeidstid (f.eks. 30 min) og pausetid (f.eks. 7 min), start syklus.	eller ned arbeid, buzzer ved slutt, starter pause automatisk, buzzer ved pause slutt, og gjentar syklus hvis satt til flere runder. LED viser når 80%,60%,40% og 20% av tiden har gått	
TC-5	Juster antall sykluser (f.eks. 4 runder)	Etter hver full syklus (arbeid + pause), starter ny runde; lang pause etter siste	
TC-6	Avbryt syklus og reset.	Tilbake til hovedmeny, ingen resterende telling.	

Testcases for presets

Testcase ID	Beskrivelse	Forventet resultat	Test Fullført
TC-7	Velg preset "Standard" (25/5)	Laster forhåndsdefinerte tider, starter Pomodoro-syklus korrekt	
TC-8	Velg flere presets: 40/10, og 45/15).	Hver preset laster unike tider, display viser preset-navn.	

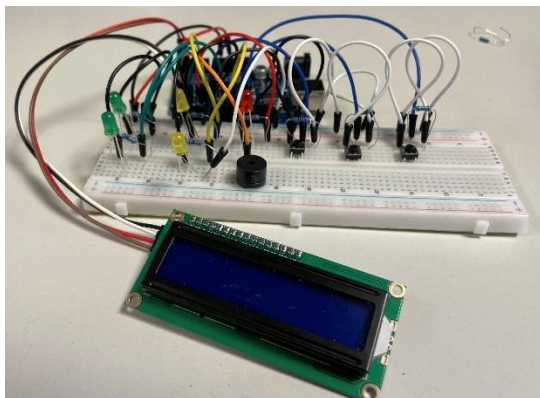
Generelle tester

Testcase ID	Beskrivelse	Forventet resultat	Test Fullført
TC-9	Displayoppdatering under alle modus	Real-time oppdatering uten flimring eller feilvisning	

TC-10	Buzzer og alarmtester	Piper korrekt ved slutt av intervaller	
TC-11	Ytelsestest: Kjør kontinuerlig i 1 time.	Ingen tidavvik eller krasj	
TC-12	Power cycle: Slå av/på midt i telling.	Starter på nytt fra hovedmeny	

SIMULERING

Det ble satt som et mål at Wokwi skulle brukes til å simulere før testing, men det ble erfart at Wokwi ga andre resultater enn en fysisk krets. Det ble derfor bestemt at man skulle bygge en tidlig prototype, for å unngå forvirring. Se Figur 7 for bilde av prototype. Det ble dermed ikke brukt simulering som en del av prosjektet.



Figur 7: Prototype

FUNKSJONTESTING

Funksjonstesting av systemet er blitt gjennomført for å sikre at alle komponenter og funksjoner opererer som forventet i henhold til spesifikasjonene. Testingen har omfattet en grundig gjennomgang av sentrale funksjoner. Funksjonstesting er også dokumentert i [Testplan_Pomodoro_gjennomført_test.docx](#)

Testcases for vanlig tidtaking

Testcase ID	Beskrivelse	Forventet resultat	Test Fullført
TC-1	Start nedtelling fra standardtid (f.eks. 10 minutter)	Display viser nedtelling i realtid, buzzer piper ved 00:00, og klokken stopper. LED viser når 80%,60%,40% og 20% av tiden har gått	

TC-2	Juster tid opp/ned med knapper før start	Tid endres korrekt (f.eks. fra 10:00 til 15:00)	
TC-3	Gjenoppta nedtelling.	Telling stopper ved pause, fortsetter fra samme tid ved gjenoppta.	

Testcases for egendefinert pomodoro

Testcase ID	Beskrivelse	Forventet resultat	Test fullført
TC-4	Sett egendefinert arbeidstid (f.eks. 30 min) og pausetid (f.eks. 7 min), start syklus.	Teller ned arbeid, buzzer ved slutt, starter pause ved knapp, buzzer ved pause slutt, og gjentar syklus hvis satt til flere runder. LED viser når 80%,60%,40% og 20% av tiden har gått	
TC-5	Juster antall sykluser (f.eks. 4 runder)	Etter hver full syklus (arbeid + pause), starter ny runde; lang pause etter siste	
TC-6	Avbryt syklus og reset.	Tilbake til hovedmeny, ingen resterende telling.	

Testcases for presets

Testcase ID	Beskrivelse	Forventet resultat	Test Fullført
TC-7	Velg preset "Standard" (25/5)	Laster forhåndsdefinerte tider, starter Pomodoro-syklus korrekt	
TC-8	Velg flere presets: 40/10, og 45/15).	Hver preset laster unike tider, display viser preset-navn.	

Generelle tester

Testcase ID	Beskrivelse	Forventet resultat	Test Fullført
TC-9	Displayoppdatering under alle modus	Real-time oppdatering uten flimring eller feilvisning	
TC-10	Buzzer og alarmtester	Piper korrekt ved slutt av intervaller	
TC-11	Ytelsestest: Kjør kontinuerlig i 1 time.	Ingen tidavvik eller krasj	
TC-12	Power cycle: Slå av/på midt i telling.	Starter på nytt fra hovedmeny	

OPPSUMMERING OG RESULTATER

Testing av Pomodoro-klokken viste at alle testcases (TC-1 til TC-12) ble gjennomført uten feil, krasj eller uventet atferd, og oppfylte dermed kravene til funksjonalitet, brukervennlighet og pålitelighet.

Hovedfunn:

Vanlig tidtaking (TC-1 til TC-3)

Nedtelling startet korrekt, tidjustering fungerte som forventet, og pause/gjenoppta-funksjonen opererte uten problemer. Display og LED-indikatorer viste korrekt status (80 %, 60 %, 40 %, 20 %).

Egendefinert Pomodoro (TC-4 til TC-6)

Egendefinerte arbeidstider og pauser ble satt og utført korrekt, med automatisk overgang mellom sykluser. Avbryt og reset returnerte systemet til hovedmenyen uten resterende telling.

Presets (TC-7 til TC-8)

Forhåndsdefinerte tider (25/5, 40/10, 45/15) ble lastet korrekt, og displayet viste preset-navn uten feil.

Generelle tester (TC-9 til TC-12)

Displayet oppdaterte i sanntid uten flimring, buzzeren fungerte ved intervallslutt, systemet håndterte en times kontinuerlig drift uten avvik, og power cycle resulterte i korrekt oppstart fra hovedmenyen.

Testmiljø og observasjoner

Testing ble utført på en fysisk prototype med Arduino Uno, LCD-display, knapper og buzzer, da simulering i Wokwi ga avvikende resultater.

Alle komponenter responderte som forventet, og grensesnittet var intuitivt og responsivt for testerne.

ANBEFALINGER OG VIDERE ARBEID

Formål: Gi leseren en tydelig konklusjon på prosjektet, samt konkrete anbefalinger basert på arbeidet som er gjort.

Hjelpetekst:

- Hva var prosjektets hovedmål?
- Ble målene nådd – helt eller delvis?
- Hva er de viktigste resultatene?
- Hva anbefaler dere ut ifra erfaringene og resultatene?
- Bør løsningen implementeres, justeres, testes videre?

Eksempel:

"Prosjektets mål var å utvikle en lavkost, trådløs sensor for strømmåling i næringsbygg. Systemet fungerer stabilt under kontrollerte forhold og gir målinger med akseptabel nøyaktighet. Vi anbefaler å videreføre prosjektet med særlig fokus på forbedring av støykapasitet og optimalisering av strømforbruk i firmware."

Eksempel på kulepunkter:

- Løsningen er klar for videre testing i reelle omgivelser
- Kalibreringsrutiner bør forbedres for å øke nøyaktigheten
- Brukergrensesnitt kan forenkles for bedre tilgjengelighet

VIDERE ARBEID

Formål: Skissere forbedringsmuligheter og ideer til neste prosjektfase eller ny gruppe. Tenk som en som skal **overlevere prosjektet** til neste kull eller utviklingsteam.

Hjelpetekst:

- Hva bør testes videre?
- Hvilke svakheter eller løse tråder ble ikke løst?
- Hva kunne vært forbedret med mer tid, kompetanse eller budsjett?
- Finnes det funksjoner som kunne legges til i fremtidige versjoner?

*Del opp i tydelige underkategorier:***a) Forbedringsmuligheter**

- Optimalisering av kode og ytelse
- Bytte til mer presis sensor
- Mer robust kapsling/innpakning av prototyp
- Bedre strømstyring

b) Løse tråder

- Fullført ikke alle testscenarier

- Lite testet under ekstreme forhold (f.eks. temperatur, støy)
- Manglende brukerinteraksjon eller dashboard

c) Utvidelser og nye funksjoner

- Legge til logging over tid
- Integrere med IoT-plattform
- Legge til app eller mobilvarsel
- Mulighet for fjernkonfigurasjon

Eksempeltekst:

"Videre arbeid bør prioritere robusthetstesting i varierende miljø, samt utprøving av alternative sensorer for økt nøyaktighet. Det bør også utvikles en lavstrømsmodus for batteridrevet drift, og grensesnittet kan forbedres med visuelle varsler."

REFERANSER

Biwer, F., Wiradahany, W., Egbrink, M. G., & De Bruin, A. B. (2023). *Understanding effort regulation: Comparing 'Pomodoro' breaks and self-regulated breaks*. John Wiley & Sons Ltd. on behalf of British Psychological Society.

Jefferson Costales, J. A. (2021). *A Learning Assessment Applying Pomodoro Technique as A Productivity Tool for Online Learning*. DOI: 10.1145/3498765.3498844.

Rosa, J. D. (2023-2024). *About One-Quarter of Public Schools Reported That Lack of Focus or Inattention From Students Had a Severe Negative Impact on Learning in 2023-24*. National Center for Education Statistics.

VEDLEGG

[Testplan Pomodoro.docx](#)

[Testplan Pomodoro gjennomført test.docx](#)

KILDEKODE

<https://github.com/RealHaakon/TEL100/tree/TEL100/Programmeringsfiler/Pomodoro.v2.0>